

A03 Closed loop

EDB Leistungselektronik

Andre Mitterbacher, v1.02

Buck Converter

Ziel

- Einführung Control IC
- Vervollständigen der Schaltung
- BoM ist komplett
- Simulation der Gesamtschaltung
- Sign off (Freigabe) fürs PCB Layouten

Dokumentation

- Die ausgewählten Bauteile in die BoM (Vorlage → Material_Bestellliste.xlsx) eintragen und bitte hochladen.
- Alle Simulations-Files (schematics, waveforms, SPICE models) bitte hochladen.

Aufgabenstellung

Abbildung 1 zeigt die Anwendung des Control IC LTC1624 in einem buck converter. In LTSpice kann der IC als Bauteil eingefügt werden. Die Schaltung kann damit *closed loop* simuliert werden. Dies stellt in unserem Projekt den letzten Schritt vor der Erstellung des Schematics für die Erstellung des PCBs dar.

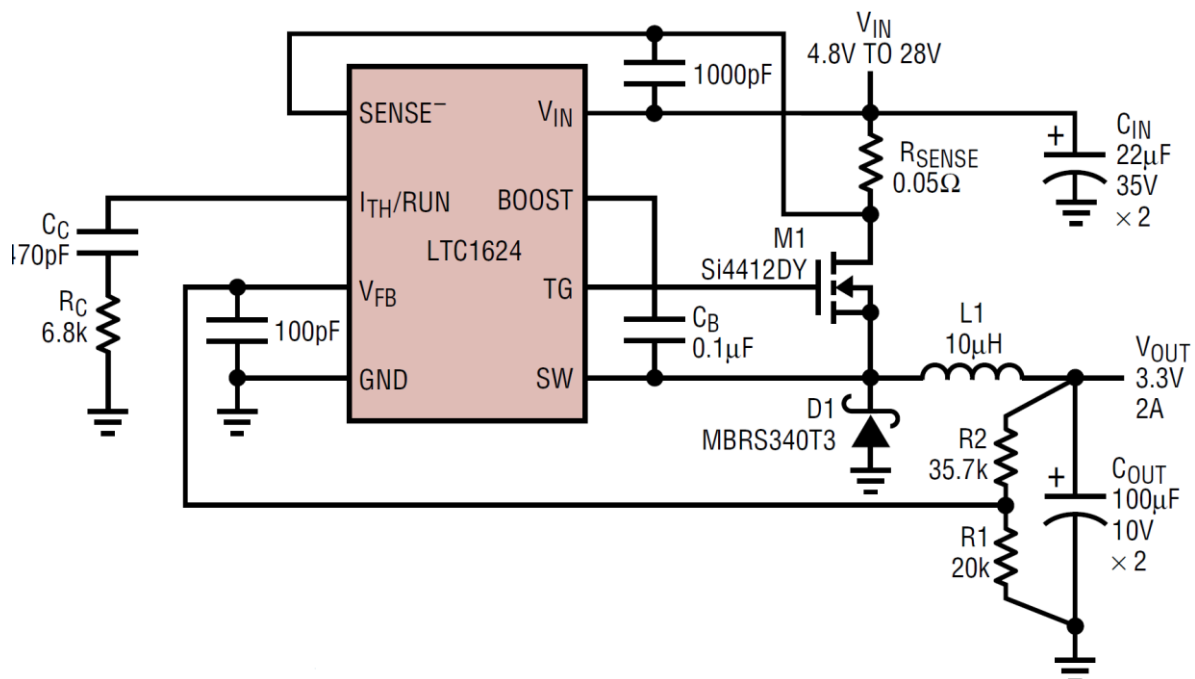


Abbildung 1: Typische Beschaltung des Control IC LTC1624 in einem buck converter. Quelle: Datenblatt LTC1642.

Auswahl der noch fehlenden Bauteile (3P)

In A02 wurden die Bauteile des Leistungspaths ausgewählt. Hier sollen nun die restlichen Bauteile ausgewählt werden:

Typischerweise finden Sie im Datenblatt des Control IC Guidelines zur Dimensionierung dieser Bauteile. Nutzen Sie daher das Datenblatt des LTC1624.

Strom shunt zur Messung des Eingangsstroms (R_{SENSE})

Informationen dazu finden Sie auf Seite 7. Sie können R_{SENSE} dazu verwenden den maximalen Strom zu begrenzen. Bei der Auswahl der Widerstandsbauforn unbedingt auf I_{max} achten!

Eingangskondensator C_{IN}

Informationen dazu finden Sie auf Seite 8. Sie können den RMS Wert des Eingangsstrom aus der Simulation in A02 entnehmen.

High side Treiber supply C_B

Informationen dazu finden Sie auf Seite 9.

Spannungsteiler zur Messung der Ausgangsspannung (R_1, R_2).

Der Ausgangsspannungsteiler setzt zusammen mit der internen Referenz den Wert der Ausgangsspannung fest. Zum Einstellen der für Ihr Design spezifizierten Ausgangsspannung können Sie die Formel auf Seite 10 verwenden (Output Voltage Programming).

Buffer caps

Sie können die Standardwerte aus dem Datenblatt verwenden.

Beschaltung des Regelkreises (C_C, R_C)

Die Bauteile C_C und R_C stellen das Verhalten des Regelkreises ein. Lesen Sie bitte die Information im Kapitel „Checking Transient Response“ auf Seite 11.

Vorgehensweise:

- 1) Sie können mit den Standardwerten für C_C und R_C starten und die Schaltung closed loop simulieren.
- 2) Wenn die Ausgangsspannung nicht stabil ist:
 - a. Burst mode?
 - b. Current limit mode?
 - c. Regler Bauteile ändern. R_C halbieren, verdoppeln,...
- 3) Implementieren Sie einen Lastsprung auf die halbe Last ($R_{load} = 2 \cdot R_{load}$) und überprüfen Sie den Verlauf der Ausgangsspannung.
- 4) Überprüfen Sie die Stabilität der Schaltung bei $R_{load} = 10 \text{ ohm}$ (Last im Labor).

Simulation closed loop des gesamten Konverters (2P)

- Simulieren Sie den Buck Konverter zusammen mit dem IC und den oben ausgewählten Komponenten.
- Vergleichen Sie die simulierten Signalen mit Ihrer Spezifikation.
- Zeigen Sie anhand der Simulations Waveforms, dass die Schaltung fürs PCB Layouten freigegeben werden kann.

Auswahl der noch fehlenden Bauteile

Strom shunt zur Messung des Eingangsstromes R_{SENSE}

$$R_{SENSE} = \frac{100\text{mV}}{I_{Lges}}$$

$$R_{SENSE} = \frac{100\text{mV}}{708\text{mA}}$$

$$\underline{\underline{R_{SENSE} = 141,24\text{m}\Omega}}$$

Eingangskondensator C_{IN}

$$\underline{\underline{C_{IN1} = 22\mu\text{F}}}$$

$$\underline{\underline{C_{IN2} = 220\text{nF}}}$$

} aus Projektskizze

High side Treiler supply CB

$C_{b1} = 100 \text{ nF}$ aus Projekt Messreibung

Spannungsteiler zur Messung der Ausgangsspannung R_1, R_2

$$V_{OUT} = 1,19 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$\frac{V_{OUT}}{1,19} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\left(\frac{V_{OUT}}{1,19} - 1 \right) \cdot R_1 = R_2 \rightarrow \underline{\underline{R_2 = 10 \text{ k}\Omega}} \text{ angenommen}$$

$$V_{OUT} = V_C = 6,6 \text{ V} \rightarrow \text{gewünschte Ausgangsspannung}$$

$$R_1 = \frac{R_2}{\frac{V_{OUT}}{1,19} - 1}$$

$$R_1 = \frac{10000}{\frac{6,6}{1,19} - 1}$$

$$\underline{\underline{R_1 = 2199,63 \Omega = 2,2 \text{ k}\Omega}}$$

Buffer caps

$$\underline{C_{BF1} = 1000 \text{ pF}}$$

$$\underline{C_{BF2} = 100 \text{ pF}}$$

} Aus IC Datenblatt

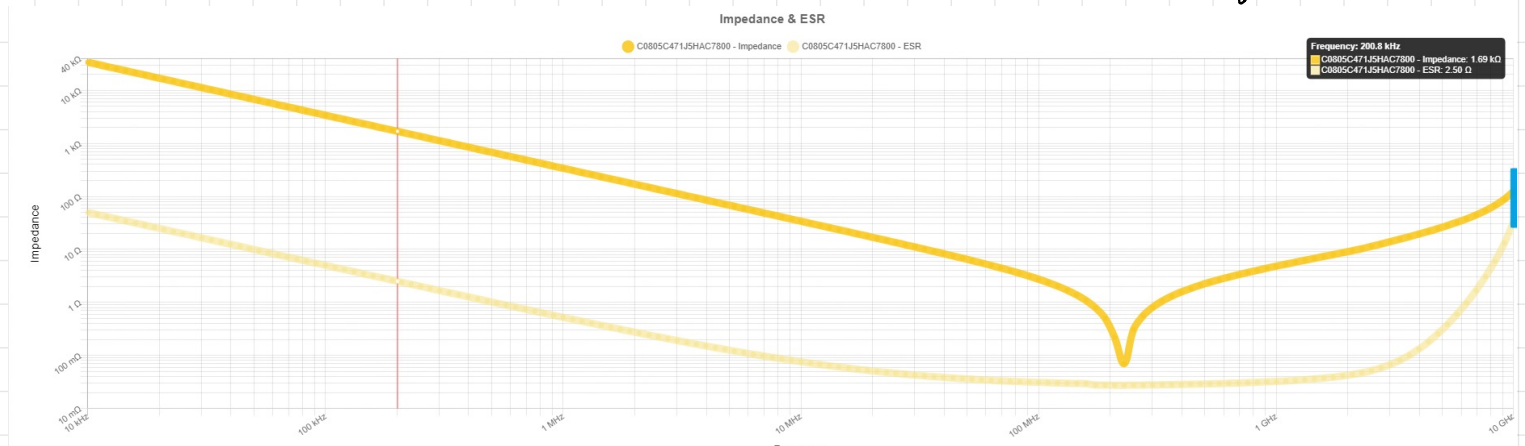
Beschaltung des Regelkreises

$$1) \underline{C_c = 470 \text{ pF}}$$

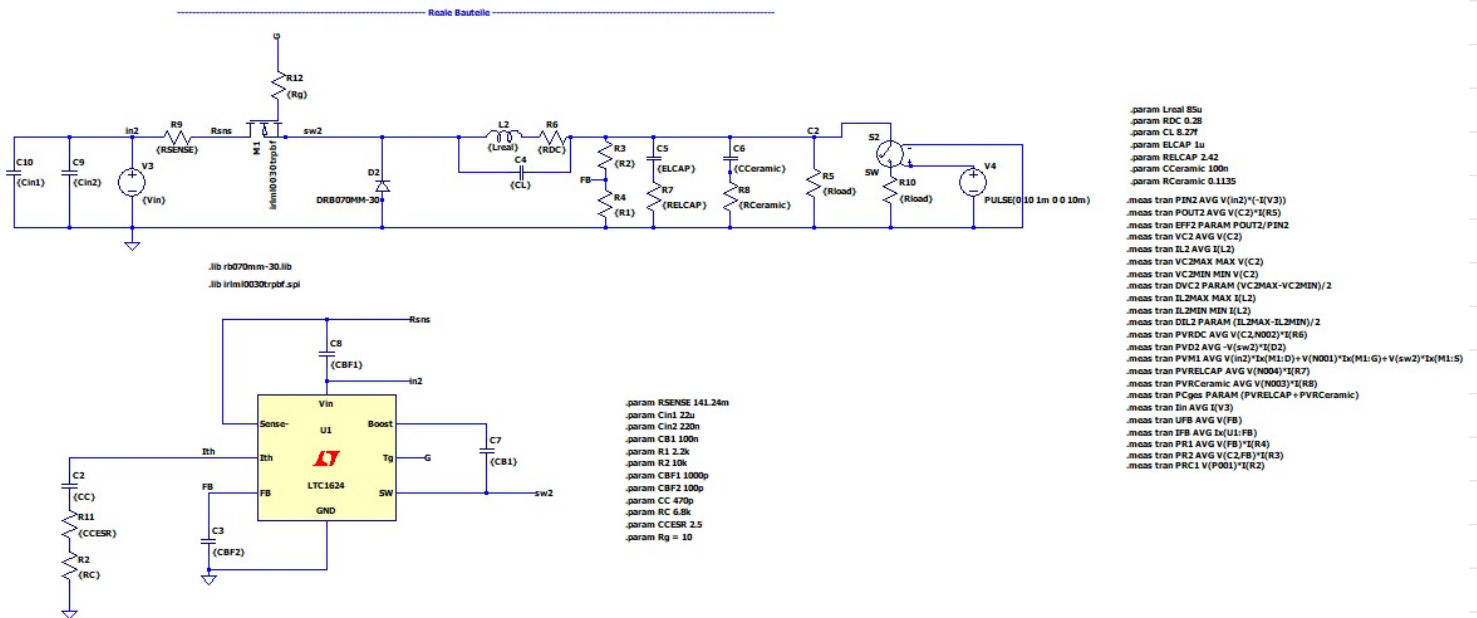
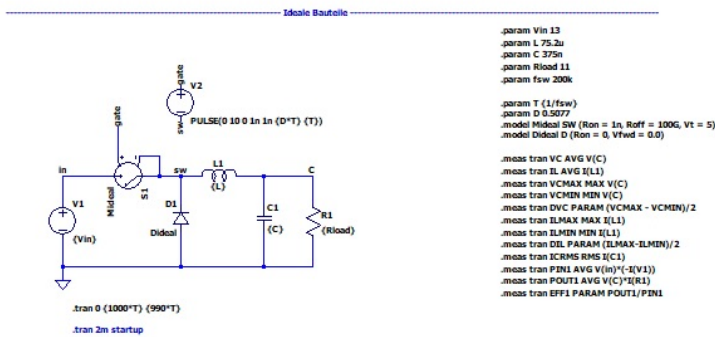
$$\underline{R_c = 6,8 \text{ k}\Omega}$$

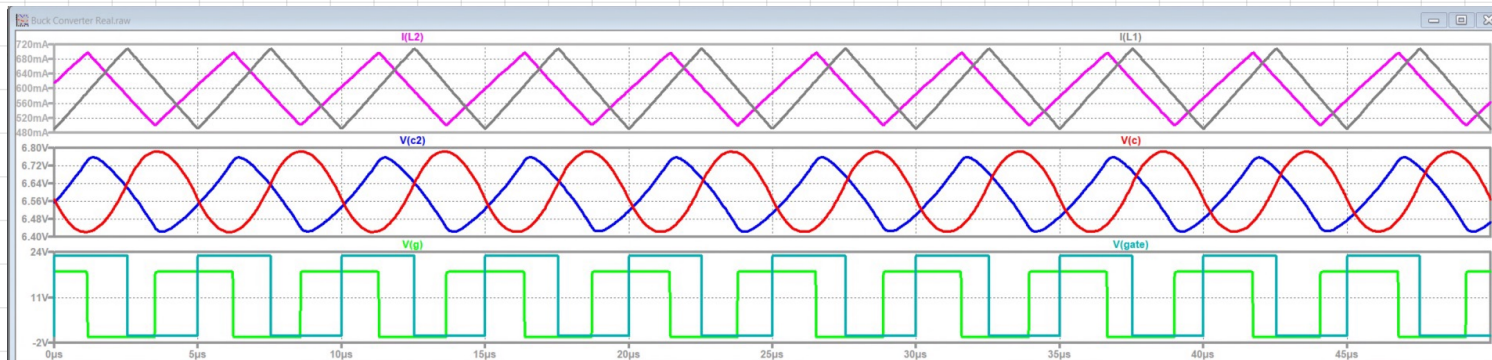
} Aus Projekt Beschreibung

Keramik Kondensator
mit $ESR = 2,5 \Omega$
wurde ausgewählt



- Für die unten angeführten Fotos wurde eine Last von 11Ω verwendet
- Die Messung der Waveforms sowie die Daten im Error Log wurde ohne Lastprüfung durchgeführt.





```
vc: AVG(v(c))=6.60189 FROM 0 TO 5e-005
il: AVG(i(l1))=0.600173 FROM 0 TO 5e-005
vcmax: MAX(v(c))=6.78429 FROM 0 TO 5e-005
vcmin: MIN(v(c))=6.4213 FROM 0 TO 5e-005
dvc: (vcmax - vcmin)/2=0.181495
ilmax: MAX(i(l1))=0.710141 FROM 0 TO 5e-005
ilmin: MIN(i(l1))=0.490171 FROM 0 TO 5e-005
dil: (ilmax-ilmin)/2=0.109985
icrms: RMS(i(c1))=0.062612 FROM 0 TO 5e-005
pin1: AVG(v(in)*(-i(v1)))=3.96439 FROM 0 TO 5e-005
pout1: AVG(v(c)*i(r1))=3.96383 FROM 0 TO 5e-005
eff1: pout1/pin1=0.999858
pin2: AVG(v(in2)*(-i(v3)))=6.18541 FROM 0 TO 5e-005
pout2: AVG(v(c2)*i(r5))=2.95559 FROM 0 TO 5e-005
eff2: pout2/pin2=0.477831
vc2: AVG(v(c2))=5.70108 FROM 0 TO 5e-005
il2: AVG(i(l2))=0.993681 FROM 0 TO 5e-005
vc2max: MAX(v(c2))=5.84776 FROM 0 TO 5e-005
vc2min: MIN(v(c2))=5.55051 FROM 0 TO 5e-005
dvc2: (vc2max-vc2min)/2=0.148627
il2max: MAX(i(l2))=1.09282 FROM 0 TO 5e-005
il2min: MIN(i(l2))=0.894537 FROM 0 TO 5e-005
dil2: (il2max-il2min)/2=0.0991418
pvrdc: AVG(v(c2,n002)*i(r6))=0.277405 FROM 0 TO 5e-005
pvd2: AVG(-v(sw2)*i(d2))=0.216845 FROM 0 TO 5e-005
pvm1: AVG(v(in2)*ix(m1:d)+v(n001)*ix(m1:g)+v(sw2)*ix(m1:s))=0.105795 FROM 0 TO 5e-005
pvrelcap: AVG(v(n004)*i(r7))=1.69085e-005 FROM 0 TO 5e-005
pvr ceramic: AVG(v(n003)*i(r8))=-0.00202486 FROM 0 TO 5e-005
pcges: (pvrelcap+pvr ceramic)=-0.00200795
iin: AVG(i(v3))=-0.475801 FROM 0 TO 5e-005
ufb: AVG(v(fb))=1.02812 FROM 0 TO 5e-005
ifb: AVG(ix(u1:fb))=6.80352e-009 FROM 0 TO 5e-005
pr1: AVG(v(fb)*i(r4))=0.00048059 FROM 0 TO 5e-005
pr2: AVG(v(c2,fb)*i(r3))=0.00218429 FROM 0 TO 5e-005
prc1=5e-005 FROM 0 TO 5e-005
```

Date: Tue May 02 17:48:06 2023

Total elapsed time: 7.842 seconds.

- Der Lastübergang erfolgt von $2 \cdot R_{LOAD}$ auf R_{LOAD}

